

选择性必修 第一册

数学 · 人教 B 版 2 0 2 4 版 ⇄ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 2 组对照页 · 2 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 新增：“或等于”

人民教育出版社

为直线 l 的斜率；当 $\theta=90^\circ$ 时，称直线 l 的斜率不存在.

从上面也可以看出，若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是直线 l 上两个不同的点，则当 $x_1 \neq x_2$ 时，直线 l 的斜率为

$$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1},$$

当 $x_1=x_2$ 时，直线 l 的斜率不存在.

例 1 已知直线 l 经过点 $A(-1, 3)$ 与 $B(2, 0)$ ，求直线 l 的斜率 k 与倾斜角 θ .

解 因为 A, B 两点的横坐标不相等，所以斜率

$$k=\frac{0-3}{2-(-1)}=-1.$$

因此 $\tan \theta=-1$ ，由 $\theta \in [0, \pi)$ 可知倾斜角 $\theta=$ 3 .

例 2 已知平面直角坐标系中的四条直线 l_1, l_2, l_3, l_4 如图 2-2-4 所示，设它们的倾斜角分别为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ ，而且斜率分别为 k_1, k_2, k_3, k_4 . 分别将倾斜角和斜率按照从小到大的顺序排列.

解 按照倾斜角的定义，从图上可以看出

$$\theta_1<\theta_2<\theta_3<\theta_4.$$

因为

$$k_i=\tan \theta_i, i=1, 2, 3, 4,$$

又因为正切函数在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 递增且函数值大于 0，在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 递增且函数值小于 0，所以

$$k_3<k_4<k_1<k_2.$$

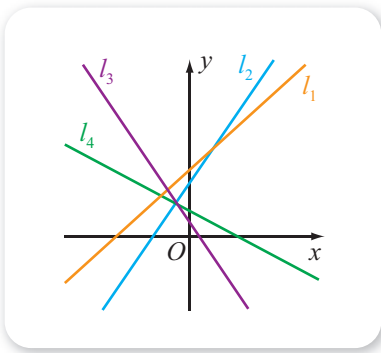


图 2-2-4

尝试与发现

从直线的倾斜角与斜率都反映了直线相对于 x 轴的倾斜程度这一点出发，考察平面直角坐标系中三个不同的点共线的充要条件，并举例说明.

注意到平面直角坐标系中每一条直线的倾斜角都是唯一的，相应的斜率也是唯一的或不存在，因此可以看出，平面直角坐标系中三个不同的点共线的充要条件，从倾斜角考虑，是其中任意两点确定的直线的倾斜角都相等；从斜率考虑，是其中任意两点确定的直线的斜率，要么都相等，要么都不存在.

人民教育出版社

为直线 l 的斜率；当 $\theta=90^\circ$ 时，称直线 l 的斜率不存在.

从上面也可以看出，若 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是直线 l 上两个不同的点，则当 $x_1 \neq x_2$ 时，直线 l 的斜率为

$$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1},$$

当 $x_1=x_2$ 时，直线 l 的斜率不存在.

例 1 已知直线 l 经过点 $A(-1, 3)$ 与 $B(2, 0)$ ，求直线 l 的斜率 k 与倾斜角 θ .

解 因为 A, B 两点的横坐标不相等，所以斜率

$$k=\frac{0-3}{2-(-1)}=-1.$$

因此 $\tan \theta=-1$ ，由 $\theta \in [0, \pi)$ 可知倾斜角 $\theta=$ 3 .

例 2 已知平面直角坐标系中的四条直线 l_1, l_2, l_3, l_4 如图 2-2-4 所示，设它们的倾斜角分别为 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ ，而且斜率分别为 k_1, k_2, k_3, k_4 . 分别将倾斜角和斜率按照从小到大的顺序排列.

解 按照倾斜角的定义，从图上可以看出

$$\theta_1<\theta_2<\theta_3<\theta_4.$$

因为

$$k_i=\tan \theta_i, i=1, 2, 3, 4,$$

又因为正切函数在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 递增且函数值大于 或等于 0，在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 递增且函数值小于 0，所以

$$k_3<k_4<k_1<k_2.$$

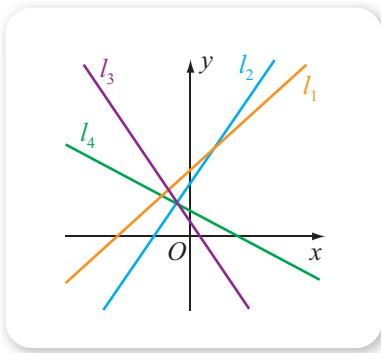


图 2-2-4

尝试与发现

从直线的倾斜角与斜率都反映了直线相对于 x 轴的倾斜程度这一点出发，考察平面直角坐标系中三个不同的点共线的充要条件，并举例说明.

注意到平面直角坐标系中每一条直线的倾斜角都是唯一的，相应的斜率也是唯一的或不存在，因此可以看出，平面直角坐标系中三个不同的点共线的充要条件，从倾斜角考虑，是其中任意两点确定的直线的倾斜角都相等；从斜率考虑，是其中任意两点确定的直线的斜率，要么都相等，要么都不存在.

[1] 新增：“不同于零的”

2 0 2 4 版 第 9 5 页

人民教育出版社

$$y=-\frac{A}{B}x-\frac{C}{B},$$

它表示的是斜率为5且截距为 $-\frac{C}{B}$ 的直线；如果 $B=0$ ，则由 A 与 B 不同时为零可知 $A\neq 0$ ，从而方程可以化为

$$x=-\frac{C}{A},$$

它表示的是斜率6且过点 $(-\frac{C}{A}, 0)$ 的直线.

例 5 已知直线 l 的一般式方程为 $2x-3y+6=0$ ，求直线 l 的斜率以及在 x 轴和 y 轴上的截距.

解 直线 l 的一般式方程可以化为

$$y=\frac{2}{3}x+2,$$

所以直线 l 的斜率为 $\frac{2}{3}$ ，在 y 轴上的截距为 2.

在方程中令 $y=0$ 可得 $x=-3$ ，因此 l 在 x 轴上的截距为7.

直线方程的一般形式也可以从③中直接得到. 而且，如果直线 l 的一般式方程为

$$Ax+By+C=0\ (A^2+B^2\neq 0),$$

设 $P_0(x_0, y_0)$ 为直线 l 上一个固定的点, $P(x, y)$ 为直线 l 上任意一点, 则

$$\begin{cases} Ax_0+By_0+C=0, \\ Ax+By+C=0, \end{cases}$$

第二式减去第一式可得

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)=0. \tag{7}$$

若记 $\boldsymbol{v}=(A, B)$ ，则⑦式说明 $\boldsymbol{v}$ 与向量

$$\overrightarrow{P_0P}=(x-x_0, y-y_0)$$

的内积为 0，因此 $\boldsymbol{v}\perp\overrightarrow{P_0P}$ ，即 $\boldsymbol{v}=(A, B)$ 为直线 $Ax+By+C=0$ 的一个法向量.

例 6 已知直线 l 经过点 $A(3, 2)$ ，而且 $\boldsymbol{v}=(3, -4)$ 是直线 l 的一个法向量，求直线 l 的一般式方程.

解 (方法一) 设 $P(x, y)$ 为平面直角坐标系中任意一点, 则 P 在直线 l 上的充要条件是 $\overrightarrow{AP}$ 与 $\boldsymbol{v}=(3, -4)$ 垂直. 又因为 $\overrightarrow{AP}=(x-3, y-2)$ ，所以

$$3\times(x-3)+(-4)\times(y-2)=0,$$

人民教育出版社

2 0 2 6 版 第 9 5 页

$$y=-\frac{A}{B}x-\frac{C}{B},$$

它表示的是斜率为5且截距为 $-\frac{C}{B}$ 的直线；如果 $B=0$ ，则由 A 与 B 不同时为零可知 $A\neq 0$ ，从而方程可以化为

$$x=-\frac{C}{A},$$

它表示的是斜率6且过点 $(-\frac{C}{A}, 0)$ 的直线.

例 5 已知直线 l 的一般式方程为 $2x-3y+6=0$ ，求直线 l 的斜率以及在 x 轴和 y 轴上的截距.

解 直线 l 的一般式方程可以化为

$$y=\frac{2}{3}x+2,$$

所以直线 l 的斜率为 $\frac{2}{3}$ ，在 y 轴上的截距为 2.

在方程中令 $y=0$ 可得 $x=-3$ ，因此 l 在 x 轴上的截距为7.

直线方程的一般形式也可以从③中直接得到. 而且，如果直线 l 的一般式方程为

$$Ax+By+C=0\ (A^2+B^2\neq 0),$$

设 $P_0(x_0, y_0)$ 为直线 l 上一个固定的点, $P(x, y)$ 为直线 l 上不同于 P_0 的任意一点, 则

$$\begin{cases} Ax_0+By_0+C=0, \\ Ax+By+C=0, \end{cases}$$

第二式减去第一式可得

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)=0. \tag{7}$$

若记 $\boldsymbol{v}=(A, B)$ ，则⑦式说明 $\boldsymbol{v}$ 与向量

$$\overrightarrow{P_0P}=(x-x_0, y-y_0)$$

的内积为 0，因此 $\boldsymbol{v}\perp\overrightarrow{P_0P}$ ，即 $\boldsymbol{v}=(A, B)$ 为直线 $Ax+By+C=0$ 的一个法向量.

例 6 已知直线 l 经过点 $A(3, 2)$ ，而且 $\boldsymbol{v}=(3, -4)$ 是直线 l 的一个法向量，求直线 l 的一般式方程.

解 (方法一) 设 $P(x, y)$ 为平面直角坐标系中任意一点, 则 P 在直线 l 上的充要条件是 $\overrightarrow{AP}$ 与 $\boldsymbol{v}=(3, -4)$ 垂直. 又因为 $\overrightarrow{AP}=(x-3, y-2)$ ，所以

$$3\times(x-3)+(-4)\times(y-2)=0,$$

选择性必修 第三册

数学 · 人教 B 版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 0 组对照页 · 0 处改动

本册两版逐字比对未发现差异

选择性必修 第二册

数学 · 人教 B 版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 8 组对照页 · 1 4 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 新增：“①状态办法互不重复，即任何一种方法都只能…”

2 0 2 4 版 第 1 1 页

人民教育出版社

其他方法可以帮助我们计数呢？答案是肯定的.

1. 分类加法计数原理

尝试与发现

你能解答下述两个问题吗？试着由此归纳出一般的规律.

（1）已知某天从北京到上海的 G 字头列车有 43 班，D 字头列车有 2 班，其他列车有 3 班，小张想在这一天坐火车从北京到上海旅游，不考虑其他因素，小张有多少种不同的选择？

（2）从甲地到乙地，可以乘火车，也可以乘汽车，还可以乘轮船. 假定火车每日有 1 班，汽车每日有 3 班，轮船每日有 2 班，那么一天中从甲地到乙地有多少种不同的走法呢？

尝试与发现中的问题（1），小张乘坐的列车可以分为 3 类，即 G 字头列车、D 字头列车或其他列车，其中任何一类的任何一班车都可以让小张从北京到达上海，因此不同的选择有

$$43+2+3=48$$

种.

类似地，问题（2）中，从甲地到乙地，可乘坐三类交通工具：火车、汽车或轮船，每类交通工具又各有若干个班次，选择其中任何一类的任何一个班次都可以从甲地到达乙地，因此一天中不同的走法有

1

种.

把上述解法推广到一般情况，就可以得出：

分类加法计数原理 完成一件事，如果有 n 类办法，且：第一类办法中有 m_1 种不同的方法，第二类办法中有 m_2 种不同的方法……第 n 类办法中有 m_n 种不同的方法，那么完成这件事共有

$$N=m_1+m_2+\cdots+m_n$$

种不同的方法.

例 1 在某设计活动中，李明要用红色和蓝色填涂四个格子（如图 3-1-3 所示），要求每种颜色都用两次，李明共有多少种不同的填涂方法？



图 3-1-3

1

人民教育出版社

2 0 2 6 版 第 1 1 页

其他方法可以帮助我们计数呢？答案是肯定的.

1. 分类加法计数原理

尝试与发现

你能解答下述两个问题吗？试着由此归纳出一般的规律.

（1）已知某天从北京到上海的 G 字头列车有 43 班，D 字头列车有 2 班，其他列车有 3 班，小张想在这一天坐火车从北京到上海旅游，不考虑其他因素，小张有多少种不同的选择？

（2）从甲地到乙地，可以乘火车，也可以乘汽车，还可以乘轮船. 假定火车每日有 1 班，汽车每日有 3 班，轮船每日有 2 班，那么一天中从甲地到乙地有多少种不同的走法呢？

尝试与发现中的问题（1），小张乘坐的列车可以分为 3 类，即 G 字头列车、D 字头列车或其他列车，其中任何一类的任何一班车都可以让小张从北京到达上海，因此不同的选择有

$$43+2+3=48$$

种.

类似地，问题（2）中，从甲地到乙地，可乘坐三类交通工具：火车、汽车或轮船，每类交通工具又各有若干个班次，选择其中任何一类的任何一个班次都可以从甲地到达乙地，因此一天中不同的走法有

1

种.

把上述解法推广到一般情况，就可以得出：

分类加法计数原理 完成一件事，如果有 n 类办法^①，且：第一类办法中有 m_1 种不同的方法，第二类办法中有 m_2 种不同的方法……第 n 类办法中有 m_n 种不同的方法，那么完成这件事共有

$$N=m_1+m_2+\cdots+m_n$$

种不同的方法.

例 1 在某设计活动中，李明要用红色和蓝色填涂四个格子（如图 3-1-3 所示），要求每种颜色都用两次，李明共有多少种不同的填涂方法？



图 3-1-3

^① n 类办法互不重复，即任何一种方法都只能归入其中一类

1

[1] 新增：“①无论前面步骤选择哪种方法，后面每一步可…”

2 0 2 4 版 第 1 3 页

人民教育出版社

共有 6 种. 可以看出, 这里的 6 能看成 3 和 2 的乘积, 即
 $3 \times 2 = 6$,
这样, 不同的走法可以用图 3-1-5 直观地表示出来.

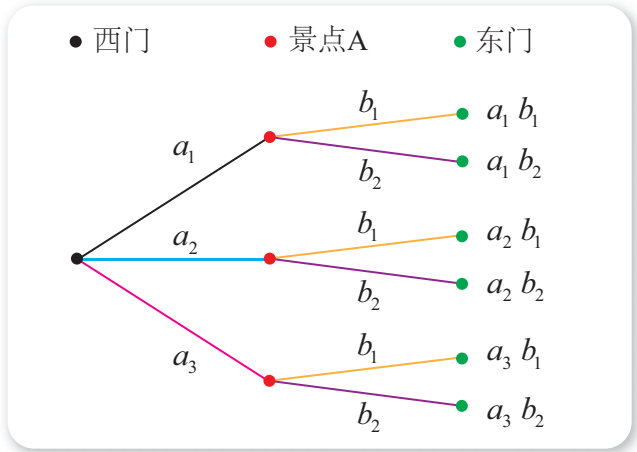


图 3-1-5

把上述解法推广到一般情况, 就可以得出:

分步乘法计数原理 完成一件事, 如果需要分成 n 个步骤, 且: 做第一步有 m_1 种不同的方法, 做第二步有 m_2 种不同的方法……做第 n 步有 m_n 种不同的方法, 那么完成这件事共有

$$N = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$$

种不同的方法.

例 2 用 1, 2, 3, 4, 5 可以排成多少个数字不重复的三位数?

分析 要排成一个三位数, 只需分别指定这个三位数的百位、十位、个位上的数字即可, 因此可以分为三步完成.

解 排成一个三位数, 可以分为三步:

第一步, 确定百位上的数字, 共有 5 种方法;

第二步, 确定十位上的数字, 因为数字不能重复, 所以不能是百位上已有的数字, 共有 4 种方法;

第三步, 确定个位上的数字, 共有 3 种方法.

依据分步乘法计数原理, 可以排成数字不重复的三位数的个数为

$$5 \times 4 \times 3 = 60.$$

本节一开始的情境与问题中的问题 (2), 可借助分步乘法计数原理来解答, 因为共有 3 位数字, 每一位数字都有 10 种可能, 所以密码的设定方法共有

$$10 \times 10 \times 10 = 1\,000$$

种. 这就意味着, 遗忘密码时, 最多要试 1 000 次才能打开密码锁.

人民教育出版社

2 0 2 6 版 第 1 3 页 (另含第 1 4 页)

共有 6 种. 可以看出, 这里的 6 能看成 3 和 2 的乘积, 即
 $3 \times 2 = 6$,
这样, 不同的走法可以用图 3-1-5 直观地表示出来.

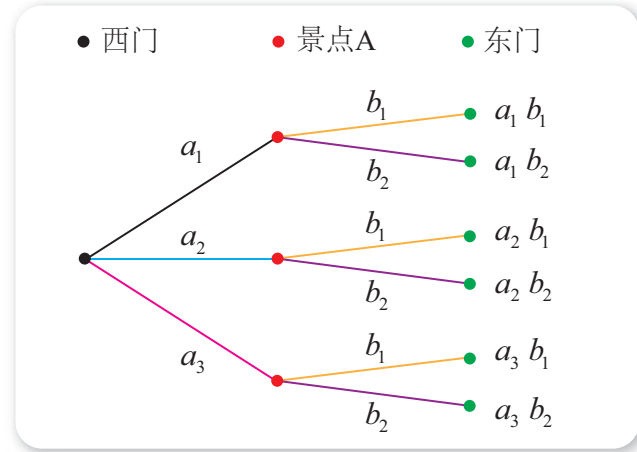


图 3-1-5

把上述解法推广到一般情况, 就可以得出:

分步乘法计数原理 完成一件事, 如果需要分成 n 个步骤^①, 且: 做第一步有 m_1 种不同的方法, 做第二步有 m_2 种不同的方法……做第 n 步有 m_n 种不同的方法, 那么完成这件事共有

$$N = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$$

种不同的方法.

例 2 用 1, 2, 3, 4, 5 可以排成多少个数字不重复的三位数?

分析 要排成一个三位数, 只需分别指定这个三位数的百位、十位、个位上的数字即可, 因此可以分为三步完成.

解 排成一个三位数, 可以分为三步:

第一步, 确定百位上的数字, 共有 5 种方法;

第二步, 确定十位上的数字, 因为数字不能重复, 所以不能是百位上已有的数字, 共有 4 种方法;

第三步, 确定个位上的数字, 共有 3 种方法.

依据分步乘法计数原理, 可以排成数字不重复的三位数的个数为

$$5 \times 4 \times 3 = 60.$$

本节一开始的情境与问题中的问题 (2), 可借助分步乘法计数原理来解答, 因为共有 3 位数字, 每一位数字都有 10 种可能, 所以密码的设定方法共有

^① 无论前面步骤选择哪种方法, 后面每一步可选的方法数都不变

[1] 删除：“例2的解答有其他的分步方法吗？如果有，得…”

2024 版 第 13 页 (另含第 14 页)

人民教育出版社

共有 6 种. 可以看出, 这里的 6 能看成 3 和 2 的乘积, 即 $3 \times 2 = 6$, 这样, 不同的走法可以用图 3-1-5 直观地表示出来.

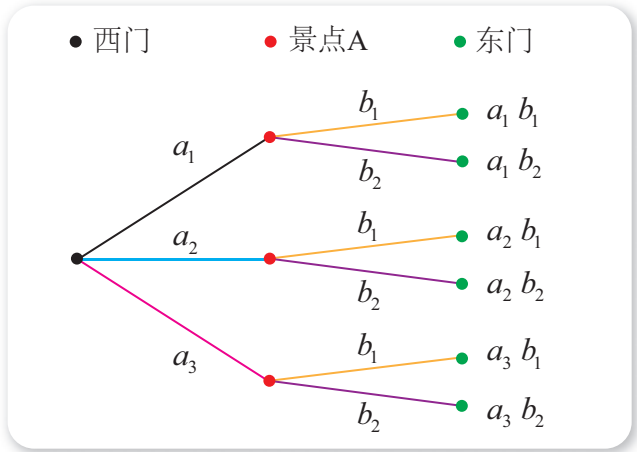


图 3-1-5

把上述解法推广到一般情况, 就可以得出:

分步乘法计数原理 完成一件事, 如果需要分成 n 个步骤, 且: 做第一步有 m_1 种不同的方法, 做第二步有 m_2 种不同的方法……做第 n 步有 m_n 种不同的方法, 那么完成这件事共有

$$N = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$$

种不同的方法.

例 2 用 1, 2, 3, 4, 5 可以排成多少个数字不重复的三位数?

分析 要排成一个三位数, 只需分别指定这个三位数的百位、十位、个位上的数字即可, 因此可以分为三步完成.

解 排成一个三位数, 可以分为三步:

第一步, 确定百位上的数字, 共有 5 种方法;

第二步, 确定十位上的数字, 因为数字不能重复, 所以不能是百位上已有的数字, 共有 4 种方法;

第三步, 确定个位上的数字, 共有 3 种方法.

依据分步乘法计数原理, 可以排成数字不重复的三位数的个数为

$$5 \times 4 \times 3 = 60.$$

本节一开始的情境与问题中的问题 (2), 可借助分步乘法计数原理来解答, 因为共有 3 位数字, 每一位数字都有 10 种可能, 所以密码的设定方法共有

$$10 \times 10 \times 10 = 1\,000$$

种. 这就意味着, 遗忘密码时, 最多要试 1 000 次才能打开密码锁.

人民教育出版社

想一想

例2的解答有其他的分步方法吗? 如果有, 得到的结果一样吗?

1

2026 版 第 14 页

$$10 \times 10 \times 10 = 1\,000$$

种. 这就意味着, 遗忘密码时, 最多要试 1 000 次才能打开密码锁.

情境与问题中的问题 (3), 可以转化为将 4 位同学安排在从左到右的 4 个位置上, 也可以借助分步乘法计数原理解答, 请读者自行完成.

分类加法计数原理和分步乘法计数原理合称为**基本计数原理**.

3. 基本计数原理的应用

在有关问题的解决中, 我们往往需要综合使用分类加法计数原理和分步乘法计数原理.

例 3 某班班委由 2 位女同学、3 位男同学组成, 现要从该班班委里选出 2 人去参加学校组织的培训活动, 要求至少要有 1 位女同学参加, 则不同的选法共有多少种?

解 按照选择的女同学人数分为两种情况, 即 2 位都是女同学和只有 1 位女同学.

2 位都是女同学的选法显然只有 1 种.

只有 1 位女同学的选法, 可以分为两步完成: 先从 2 位女同学中选出 1 人, 有 2 种选法; 再从 3 位男同学中选出 1 人, 有 3 种选法. 依据分步乘法计数原理, 共有不同的选法 $2 \times 3 = 6$ 种.

依据分类加法计数原理, 不同的选法共有

4

种.

值得注意的是, 例 3 中的选择, 不能分为如下两步来完成: 首先选择 1 位女同学, 然后在剩下的 4 人中选择 1 人. 事实上, 如果用 a_1, a_2 代表 2 位女同学, b_1, b_2, b_3 代表 3 位男同学, 则这种分步的结果可用图 3-1-6 表示, 你能看出其中的问题吗?

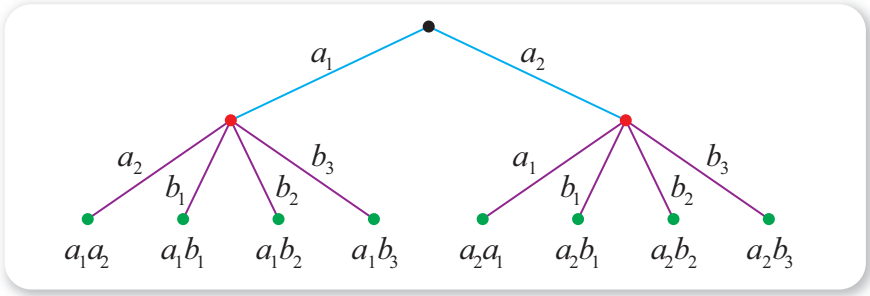


图 3-1-6

[1] 删除：“.” (2) 符号A玆玆中，总是要求玆和玆都是…”

[2] 新增：“┌”

2 0 2 4 版 第 1 7 页

人民教育出版社

注意：(1) 所谓排成一列，是指与顺序有关，例如，排列 AB 与排列 BA 是不同的排列，可以把一个排列看成一个类似点坐标的有序数对.

(2) 符号 A_n^m 中，总是要求 n 和 m 都是正整数，且 $m \leq n$ ，以后不再声明. 前面三个计数问题实际上就是求 A_3^2 ，我们已经知道， $A_3^2=6$.

一般情况下， A_n^m 等于多少呢？

A_n^1 等于从 n 个不同对象中取出 1 个的方法种数，显然 $A_n^1=n$.

A_n^2 等于从 n 个不同对象中取出 2 个并排成先后顺序的方法种数. 分两步完成：第一步，选一个排在第一个位置，有 n 种选法；第二步，在剩下的对象中选一个排在第二个位置，有 $n-1$ 种选法. 因此共有 $n(n-1)$ 种选法，即 $A_n^2=n(n-1)$.

用类似的方法可知

$$\begin{aligned} A_n^3 &= n(n-1)(n-2), \\ A_n^4 &= n(n-1)(n-2)(n-3), \\ &\dots \end{aligned}$$

一般地，我们有

$$A_n^m = \underbrace{n(n-1) \cdots [n-(m-1)]}_{m \text{ 个数}} = n(n-1) \cdots (n-m+1),$$

这个公式称为排列数公式.

例如， $A_5^3=5 \times 4 \times 3=60$ ， $A_4^4=2$.

例 1 求从 A，B，C 这 3 个对象中取出 3 个对象的所有排列的个数，并写出所有的排列.

解 所求排列数为 $A_3^3=3 \times 2 \times 1=6$.

所有的排列可用图 3-1-7 表示.

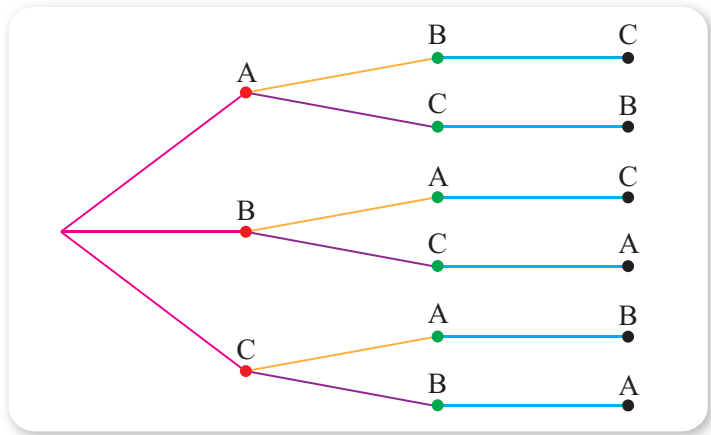


图 3-1-7

由图 3-1-7 可知，所有排列为 ABC，ACB，3.

人民教育出版社

2 0 2 6 版 第 1 7 页

注意：所谓排成一列，是指与顺序有关，例如，排列 AB 与排列 BA 是不同的排列，可以把一个排列看成一个类似点坐标的有序数对.

前面三个计数问题实际上就是求 A_3^2 ，我们已经知道， $A_3^2=6$.

一般情况下， A_n^m 等于多少呢？

A_n^1 等于从 n 个不同对象中取出 1 个的方法种数，显然 $A_n^1=n$.

A_n^2 等于从 n 个不同对象中取出 2 个并排成先后顺序的方法种数. 分两步完成：第一步，选一个排在第一个位置，有 n 种选法；第二步，在剩下的对象中选一个排在第二个位置，有 $n-1$ 种选法. 因此共有 $n(n-1)$ 种选法，即 $A_n^2=n(n-1)$.

用类似的方法可知

$$\begin{aligned} A_n^3 &= n(n-1)(n-2), \\ A_n^4 &= n(n-1)(n-2)(n-3), \\ &\dots \end{aligned}$$

一般地，我们有

$$A_n^m = \underbrace{n(n-1) \cdots [n-(m-1)]}_{m \text{ 个数}} = n(n-1) \cdots (n-m+1),$$

这里 $n, m \in \mathbf{N}^*$ ，且 $m \leq n$. 这个公式称为排列数公式.

例如， $A_5^3=5 \times 4 \times 3=60$ ， $A_4^4=2$.

例 1 求从 A，B，C 这 3 个对象中取出 3 个对象的所有排列的个数，并写出所有的排列.

解 所求排列数为 $A_3^3=3 \times 2 \times 1=6$.

所有的排列可用图 3-1-7 表示.

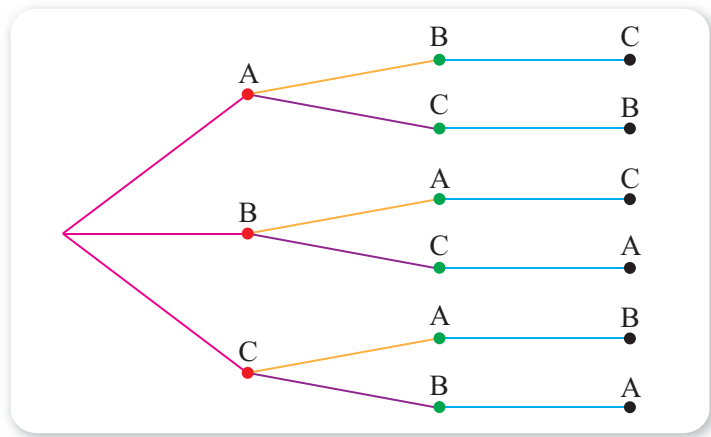


图 3-1-7

由图 3-1-7 可知，所有排列为 ABC，ACB，3.

- [1] “了使得” → “使”
- [2] 删除：“也”
- [3] “另外，为了方便起见，也规” → “为使上式在 $m=0$ 时也成立，我们约

人民教育出版社

例 1 计算的其实是 3 个对象的全排列数.

一般地, 在 A_n^m 中, 当 $m=n$ 时, 排列数公式为

$$A_n^n=n\times(n-1)\times\cdots\times2\times1,$$

通常将上式的右边简写为 $n!$ (读作“ n 的阶乘”), 从而上式可以简写为

$A_n^n=n!$

例如, 如果 5 名同学要排成一排照相, 那么不同的排法种数为

$$A_5^5=5!=4\text{ }.$$

当 $0<m<n$ 时, 注意到

$$n!=\underbrace{n\times(n-1)\times\cdots\times[n-(m-1)]}_{A_n^m}\times\underbrace{(n-m)\times[n-(m+1)]\times\cdots\times2\times1}_{(n-m)!},$$

所以此时排列数公式可以改写为

$A_n^m=\frac{n!}{(n-m)!}.$

为了使上式在 $m=n$ 时也成立, 我们规定 $0!=1$. 另外, 为了方便起见, 也规定 $A_n^0=1$.

例 2 求证: $A_n^m+mA_n^{m-1}=A_{n+1}^m$.

证明 由排列数公式可知

$$\begin{aligned}A_n^m+mA_n^{m-1}&=\frac{n!}{(n-m)!}+m\frac{n!}{[n-(m-1)]!}\\&=\frac{n!}{(n-m)!}\times\left[1+\frac{m}{n-(m-1)}\right]\\&=\frac{n!}{(n-m)!}\times\frac{n+1}{n-(m-1)}\\&=\frac{(n+1)!}{[(n+1)-m]!}=A_{n+1}^m.\end{aligned}$$

探索与研究

假设有 $n+1$ 个不同的对象, 甲是其中一个, 从这 $n+1$ 个对象中取出 m 个做成的排列, 可以分成两类:

- (1) 不包括对象甲的;
- (2) 包括对象甲的.

分别计算每一类的排列个数.

注意到第 (2) 类排列中, 甲可以占据 m 个位置中的任何一个, 也就是说, 甲的位置有 m 种可能. 你能由此给出例 2 的结果的一个直观解释吗?

人民教育出版社

例 1 计算的其实是 3 个对象的全排列数.

一般地, 在 A_n^m 中, 当 $m=n$ 时, 排列数公式为

$$A_n^n=n\times(n-1)\times\cdots\times2\times1,$$

通常将上式的右边简写为 $n!$ (读作“ n 的阶乘”), 从而上式可以简写为

$A_n^n=n!$

例如, 如果 5 名同学要排成一排照相, 那么不同的排法种数为

$$A_5^5=5!=4\text{ }.$$

当 $0<m<n$ 时, 注意到

$$n!=\underbrace{n\times(n-1)\times\cdots\times[n-(m-1)]}_{A_n^m}\times\underbrace{(n-m)\times[n-(m+1)]\times\cdots\times2\times1}_{(n-m)!},$$

所以此时排列数公式可以改写为

$A_n^m=\frac{n!}{(n-m)!}.$

为使上式在 $m=n$ 时也成立, 我们规定 $0!=1$. 为使上式在 $m=0$ 时也成立, 我们约定 $A_n^0=1$.

例 2 求证: $A_n^m+mA_n^{m-1}=A_{n+1}^m$.

证明 由排列数公式可知

$$\begin{aligned}A_n^m+mA_n^{m-1}&=\frac{n!}{(n-m)!}+m\frac{n!}{[n-(m-1)]!}\\&=\frac{n!}{(n-m)!}\times\left[1+\frac{m}{n-(m-1)}\right]\\&=\frac{n!}{(n-m)!}\times\frac{n+1}{n-(m-1)}\\&=\frac{(n+1)!}{[(n+1)-m]!}=A_{n+1}^m.\end{aligned}$$

探索与研究

假设有 $n+1$ 个不同的对象, 甲是其中一个, 从这 $n+1$ 个对象中取出 m 个做成的排列, 可以分成两类:

- (1) 不包括对象甲的;
- (2) 包括对象甲的.

分别计算每一类的排列个数.

注意到第 (2) 类排列中, 甲可以占据 m 个位置中的任何一个, 也就是说, 甲的位置有 m 种可能. 你能由此给出例 2 的结果的一个直观解释吗?

- [1] 删除：“.（2）同符号A玆狀一样，在符号C玆狀中…”
- [2] 删除：“上述”
- [3] 删除：“0，玆=”
- [4] 删除：“C0狀=，”

2 0 2 4 版 第 2 4 页

人民教育出版社

一般地，从 n 个不同对象中取出 m ($m \leq n$) 个对象并成一组，称为从 n 个不同对象中取出 m 个对象的一个组合.

尝试与发现的问题（2）中，如果用 A, B, C 表示 3 所学校，{A, B} 表示选择学校 A 和 B 作为目标，则 {A, B} 就是一个组合，且（2）中的 3 种选择方式也就是 3 种组合分别为：{A, B}, {A, C}, {B, C}.

从 n 个不同对象中取出 m 个对象的所有组合的个数，称为从 n 个不同对象中取出 m 个对象的组合数，用符号 C_n^m ①表示.

注意：（1）所谓并成一组是指与顺序无关，例如，组合 a, b 与组合 b, a 是同一组合，可以把一个组合看成一个集合.

（2）同符号 A_n^m 一样，在符号 C_n^m 中，总是要求 n 和 m 都是正整数，且 $m \leq n$ ，以后也不再声明.

尝试与发现的问题（2）实际上就是求组合数 C_3^2 ，由此可以知道， $C_3^2 = \frac{A_3^2}{A_2^2} = 3$.

实际生活中，有大量涉及组合数的情况. 例如，从 15 名学生中选择 3 人去参加学生代表大会，共有 C_{15}^3 种不同的选择方法；从 10 名教师中指派 7 人去参加教学交流，有 C_{10}^7 种不同的指派方法等.

尝试与发现

仿照求出 C_3^2 的过程，探讨一般情况下，组合数 C_n^m 该怎样计算.

考虑到从 n 个不同对象中取出 m 个做排列，可以分成两个步骤来完成：第一步，从 n 个不同对象中取出 m 个，有 C_n^m 种选法；第二步，将选出的 m 个对象做全排列，有 A_m^m 种排法. 由分步乘法计数原理有 $A_n^m = C_n^m A_m^m$ ，所以

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n(n-1) \cdots [n-(m-1)]}{m \times (m-1) \times \cdots \times 2 \times 1} = \frac{n!}{(n-m)!m!}.$$

上述公式称为组合数公式.

尝试与发现

由组合数公式，分别取 $m=0, m=1, m=n$ ，可得

$$C_n^0 = 2, C_n^1 = 3, C_n^n = 4.$$

试利用组合的概念直观地理解上述特殊组合数.

① C 是英语单词 combination（组合）的第一个字母的大写.

人民教育出版社

2 0 2 6 版 第 2 4 页

一般地，从 n 个不同对象中取出 m ($m \leq n$) 个对象并成一组，称为从 n 个不同对象中取出 m 个对象的一个组合.

尝试与发现的问题（2）中，如果用 A, B, C 表示 3 所学校，{A, B} 表示选择学校 A 和 B 作为目标，则 {A, B} 就是一个组合，且（2）中的 3 种选择方式也就是 3 种组合分别为：{A, B}, {A, C}, {B, C}.

从 n 个不同对象中取出 m 个对象的所有组合的个数，称为从 n 个不同对象中取出 m 个对象的组合数，用符号 C_n^m ①表示.

注意：所谓并成一组是指与顺序无关，例如，组合 a, b 与组合 b, a 是同一组合，可以把一个组合看成一个集合.

尝试与发现的问题（2）实际上就是求组合数 C_3^2 ，由此可以知道， $C_3^2 = \frac{A_3^2}{A_2^2} = 3$.

实际生活中，有大量涉及组合数的情况. 例如，从 15 名学生中选择 3 人去参加学生代表大会，共有 C_{15}^3 种不同的选择方法；从 10 名教师中指派 7 人去参加教学交流，有 C_{10}^7 种不同的指派方法等.

尝试与发现

仿照求出 C_3^2 的过程，探讨一般情况下，组合数 C_n^m 该怎样计算.

考虑到从 n 个不同对象中取出 m 个做排列，可以分成两个步骤来完成：第一步，从 n 个不同对象中取出 m 个，有 C_n^m 种选法；第二步，将选出的 m 个对象做全排列，有 A_m^m 种排法. 由分步乘法计数原理有 $A_n^m = C_n^m A_m^m$ ，所以

$$C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n(n-1) \cdots [n-(m-1)]}{m \times (m-1) \times \cdots \times 2 \times 1} = \frac{n!}{(n-m)!m!}.$$

这里 $n, m \in \mathbf{N}^*$ ，且 $m \leq n$. 这个公式称为组合数公式.

尝试与发现

由组合数公式，分别取 $m=1, m=n$ ，可得

$$C_n^1 = 2, C_n^n = 3.$$

试利用组合的概念直观地理解上述特殊组合数.

① C 是英语单词 combination（组合）的第一个字母的大写.

[1] 删除：“从这一性质”

人民教育出版社

根据组合和组合数公式可知，尝试与发现中（1）和（2）所得的分法种数分别为 C_5^2 和 C_5^3 ，而且

$C_5^2=5$ ， $C_5^3=6$ 。

因此 $C_5^2=C_5^3$ 。

一般地，我们有

$$C_n^m=\frac{n!}{(n-m)!m!},$$
$$C_n^{n-m}=\frac{n!}{[n-(n-m)]!(n-m)!}=\frac{n!}{m!(n-m)!},$$

因此

$C_n^m=C_n^{n-m}.$

从这一性质与前面计算 C_5^2 和 C_5^3 的过程可知，当 $m>\frac{n}{2}$ 时，将计算 C_n^m

转化为计算 C_n^{n-m} 会更简便，例如

$C_{10}^7=C_{10}^{10-7}=C_{10}^3=\frac{10\times9\times8}{3\times2\times1}=120.$

例 3 一个口袋里有 7 个不同的白球和 1 个红球，从中取 5 个球：

- （1）共有多少种不同的取法？
- （2）如果不取红球，共有多少种不同的取法？
- （3）如果必须取红球，共有多少种不同的取法？

解 （1）因为共有 8 个球，所以共有不同的取法种数为 C_8^5 ，且

$C_8^5=C_8^{8-5}=C_8^3=\frac{8\times7\times6}{3\times2\times1}=56.$

（2）因为不取红球，所以只要在 7 个白球中取 5 个球即可，所以共有不同的取法种数为

$C_7^5=C_7^{7-5}=C_7^2=\frac{7\times6}{2\times1}=21.$

（3）因为必须取红球，所以只需在 7 个白球中再取 4 个球即可，所以共有不同的取法种数为

$C_7^4=C_7^{7-4}=C_7^3=\frac{7\times6\times5}{3\times2\times1}=35.$

观察例 3 的解答可知 $C_7^5+C_7^4=C_8^5$ ，这一结论是否具有普遍性呢？答案是肯定的，事实上，我们有（证明留作练习）

$C_n^{m+1}+C_n^m=C_{n+1}^{m+1}.$

想一想

不难知道，从 n 个对象中，取出 m 个对象后，将剩下 $n-m$ 个对象。你能用这一事实来直观理解有关结论吗？

1

根据组合和组合数公式可知，尝试与发现中（1）和（2）所得的分法种数分别为 C_5^2 和 C_5^3 ，而且

$C_5^2=4$ ， $C_5^3=5$ 。

因此 $C_5^2=C_5^3$ 。

一般地，我们有

$$C_n^m=\frac{n!}{(n-m)!m!},$$
$$C_n^{n-m}=\frac{n!}{[n-(n-m)]!(n-m)!}=\frac{n!}{m!(n-m)!},$$

因此

$C_n^m=C_n^{n-m}.$

特别地，我们约定 $C_n^0=1$ 。

从 $C_n^m=C_n^{n-m}$ 与前面计算 C_5^2 和 C_5^3 的过程可知，当 $m>\frac{n}{2}$ 时，将计算

C_n^m 转化为计算 C_n^{n-m} 会更简便，例如

$C_{10}^7=C_{10}^{10-7}=C_{10}^3=\frac{10\times9\times8}{3\times2\times1}=120.$

例 3 一个口袋里有 7 个不同的白球和 1 个红球，从中取 5 个球：

- （1）共有多少种不同的取法？
- （2）如果不取红球，共有多少种不同的取法？
- （3）如果必须取红球，共有多少种不同的取法？

解 （1）因为共有 8 个球，所以共有不同的取法种数为 C_8^5 ，且

$C_8^5=C_8^{8-5}=C_8^3=\frac{8\times7\times6}{3\times2\times1}=56.$

（2）因为不取红球，所以只要在 7 个白球中取 5 个球即可，所以共有不同的取法种数为

$C_7^5=C_7^{7-5}=C_7^2=\frac{7\times6}{2\times1}=21.$

（3）因为必须取红球，所以只需在 7 个白球中再取 4 个球即可，所以共有不同的取法种数为

$C_7^4=C_7^{7-4}=C_7^3=\frac{7\times6\times5}{3\times2\times1}=35.$

观察例 3 的解答可知 $C_7^5+C_7^4=C_8^5$ ，这一结论是否具有普遍性呢？答案是肯定的，事实上，我们有（证明留作练习）

$C_n^{m+1}+C_n^m=C_{n+1}^{m+1}.$

想一想

不难知道，从 n 个对象中，取出 m 个对象后，将剩下 $n-m$ 个对象。你能用这一事实来直观理解有关结论吗？

1

人民教育出版社

[1] 新增：“不放回地”

2 0 2 4 版 第 8 6 页

人民教育出版社

如果抽取的人中女生数为 X ，则 X 的取值范围是

$$\{0, 1, 2, 3\},$$

而且我们已经算出

$$P(X=1)=\frac{C_4^1C_6^2}{C_{10}^3}=\frac{1}{2},$$

用类似的办法可知

$$P(X=0)=\frac{C_4^0C_6^3}{C_{10}^3}=\frac{1}{6},$$

$$P(X=2)=\frac{5}{10},$$

$$P(X=3)=\frac{6}{30},$$

因此 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

一般地，若有总数为 N 件的甲、乙两类物品，其中甲类有 M 件 ($M < N$)，从所有物品中随机取出 n 件 ($n \leq N$)，则这 n 件中所含甲类物品数 X 是一个离散型随机变量， X 能取不小于 t 且不大于 s 的所有自然数，其中 s 是 M 与 n 中的较小者， t 在 n 不大于乙类物品件数 (即 $n \leq N - M$) 时取 0，否则 t 取 n 减乙类物品件数之差 (即 $t = n - (N - M)$)，而且

$$P(X=k)=\frac{C_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=t, t+1, \cdots, s,$$

这里称 X 服从参数为 N, n, M 的超几何分布，记作

$$X \sim H(N, n, M).$$

特别地，如果 $X \sim H(N, n, M)$ 且 $n + M - N \leq 0$ ，则 X 能取所有不大于 s 的自然数，此时 X 的分布列如下表所示.

X	0	1	...	k	...	s
P	$\frac{C_M^0C_{N-M}^n}{C_N^n}$	$\frac{C_M^1C_{N-M}^{n-1}}{C_N^n}$	...	$\frac{C_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	...	$\frac{C_M^sC_{N-M}^{n-s}}{C_N^n}$

由此可以看出，上述尝试与发现中的随机变量 X 服从参数为 10, 3, 4 的超几何分布，即 $X \sim H(10, 3, 4)$. 服从超几何分布的随机变量，其概率分布也可用图直观地表示，如图 4-2-7 所示.

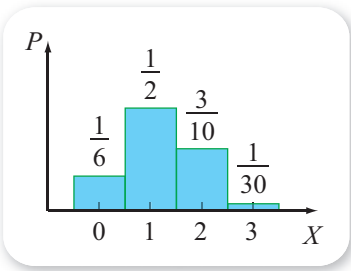


图 4-2-7

人民教育出版社

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 8 6 页

如果抽取的人中女生数为 X ，则 X 的取值范围是

$$\{0, 1, 2, 3\},$$

而且我们已经算出

$$P(X=1)=\frac{C_4^1C_6^2}{C_{10}^3}=\frac{1}{2},$$

用类似的办法可知

$$P(X=0)=\frac{C_4^0C_6^3}{C_{10}^3}=\frac{1}{6},$$

$$P(X=2)=\frac{5}{10},$$

$$P(X=3)=\frac{6}{30},$$

因此 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

一般地，若有总数为 N 件的甲、乙两类物品，其中甲类有 M 件 ($M < N$)，从所有物品中随机不放回地取出 n 件 ($n \leq N$)，则这 n 件中所含甲类物品数 X 是一个离散型随机变量， X 能取不小于 t 且不大于 s 的所有自然数，其中 s 是 M 与 n 中的较小者， t 在 n 不大于乙类物品件数 (即 $n \leq N - M$) 时取 0，否则 t 取 n 减乙类物品件数之差 (即 $t = n - (N - M)$)，而且

$$P(X=k)=\frac{C_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=t, t+1, \cdots, s,$$

这里称 X 服从参数为 N, n, M 的超几何分布，记作

$$X \sim H(N, n, M).$$

特别地，如果 $X \sim H(N, n, M)$ 且 $n + M - N \leq 0$ ，则 X 能取所有不大于 s 的自然数，此时 X 的分布列如下表所示.

X	0	1	...	k	...	s
P	$\frac{C_M^0C_{N-M}^n}{C_N^n}$	$\frac{C_M^1C_{N-M}^{n-1}}{C_N^n}$	...	$\frac{C_M^kC_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	...	$\frac{C_M^sC_{N-M}^{n-s}}{C_N^n}$

由此可以看出，上述尝试与发现中的随机变量 X 服从参数为 10, 3, 4 的超几何分布，即 $X \sim H(10, 3, 4)$. 服从超几何分布的随机变量，其概率分布也可用图直观地表示，如图 4-2-7 所示.

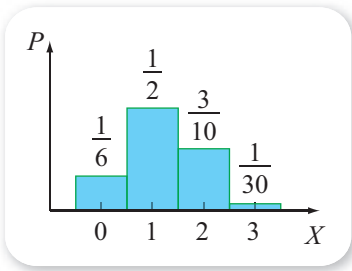


图 4-2-7

2 0 2 4 版 第 8 6 页 | 2 0 2 6 版 第 8 6 页